முனைப்புள்ளிகள்	$Z = 2X_1 + 3X_2$
O (0,0)	0
A (20,0)	40
B (20,10)	70
C (18,12)	72
D (0,12)	36

அட்டவணை 10.4

குறிக்கோள் சார்பின் பெரும மதிப்பானது C–என்ற புள்ளியில் $x_1 = 18$, $x_2 = 12$ எனக் கிடைக்கிறது. எனவே Z – ன் பெரும மதிப்பு = 72.

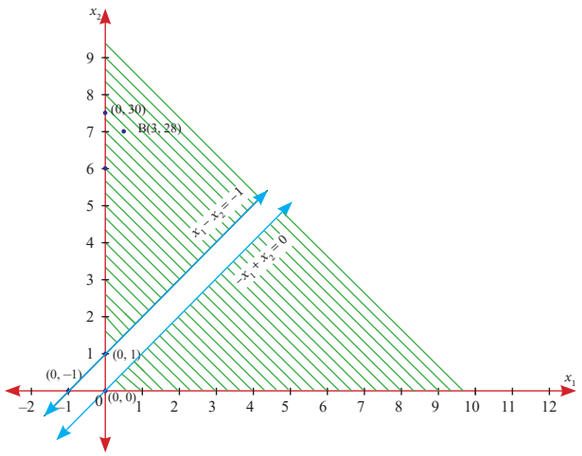
எடுத்துக்காட்டு 10.8

கீழ்க்கண்ட நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கைத் தீர்க்க.

$x_1 - x_2 \leq -1$; $-x_1 + x_2 \leq 0$ மற்றும் $x_1, x_2 \geq 0$

$Z = 3x_1 + 4x_2$ – ன் மீப்பெரு மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு:



படம் 10.4

முதலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டுபாடுகளுக்கு இணங்க ஏற்புடைய பகுதியைக் காண்க.

$x_1, x_2 \geq 0$ ஆக இருப்பதனால் ஏற்புடைய பகுதி முதல் கால்மானப் பகுதியில் அமையும் அனைத்துக் கட்டுபாடுகளையும் சமன்பாடு வடிவில் எழுதுக.

$x_1 - x_2 = -1$ என்ற நேர்க்கோடானது $(0,1)$ மற்றும் $(-1,0)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும்.

$-x_1 + x_2 = 0$ என்ற நேர்க்கோடானது $(0,0)$ என்ற புள்ளி வழியாகச் செல்லும் கணக்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள $x_1 - x_2 \leq -1$; $-x_1 + x_2 \leq 0$ மற்றும் $x_1, x_2 \geq 0$ கட்டுபாட்டிற்கிணங்க வரைபடமானது வரையப்பட்டுள்ளது.

கொடுக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளை நிறைவு செய்யும் பொதுவான பகுதி இல்லை. எனவே நேரியத் திட்டமிடல் கணக்கிற்குத் தீர்வு இல்லை.

பயிற்சி 10.1

1. ஒரு நிறுவனம் A மற்றும் B என்ற பேனாக்களைத் தயார் செய்கிறது. பேனா A ஆனது உயர் தரம் கொண்டது மற்றும் பேனா B என்பது குறைந்த தரம் கொண்டது. பேனா A மற்றும் B முறையே ஒரு பேனாவிற்கு ₹5, ₹3 என இலாபம் ஈட்டுகிறது. பேனா A–ஐ உற்பத்தி செய்யத் தேவைப்படும் மூலப்பொருள்கள் பேனா B–ஐ உற்பத்தி செய்யத் தேவைப்படும் மூலப்பொருள்களைப் போல இரு மடங்கு ஆகும். 1000 பேனாக்கள் மட்டுமே தயாரிக்கப் போதுமான மூலப்பொருள்களின் அளிப்பு உள்ளது. பேனா A–விற்கு சிறப்புக் கிளிப்புகள் தேவைப்படுகிறது, மற்றும் அவ்வாறான கிளிப்புகள் ஒரு நாளைக்கு 400 மட்டுமே கிடைக்கப்பெறுகிறது. பேனா வகை B–க்கு ஒரு நாளைக்கு 700 கிளிப்புகள் கிடைக்கப்பெறுகிறது. இந்தக் கணக்கை நேரியத் திட்டமிடல் முறையில் வடிவமைக்கவும்.
2. A மற்றும் B இரு வகையான பொருள்களை ஒரு நிறுவனம் உற்பத்தி செய்கிறது. இந்த இருவகையான பொருள்களின் மூலம் இலாபம் ₹30/- மற்றும் ₹40/- ஒவ்வொரு கிலோ கிராமுக்கும் கிடைக்கிறது. தேவைப்படும் வளங்கள் மற்றும் கிடைக்கக்கூடிய வளங்கள் ஆகிவற்றின் விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

10_11th_BM-STAT_Ch-10-TM.indd 262 20-04-2020 04:47:23 PM